

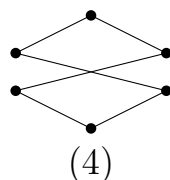
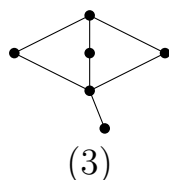
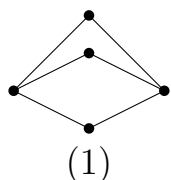
2022 年离散数学期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (每题 2 分, 共 10 分) 填空题.

- (1) 格 L 的吸收律表明对 $a, b \in L$, 有 $a = \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$.
- (2) 完全图 K_n 为可平面图当且仅当 n 满足 $\underline{\hspace{1cm}}$.
- (3) 设 m, n 为正整数且 $m \leq n$, 则 $K_{m,n}$ 含 l -圈当且仅当 $l \in \{\underline{\hspace{1cm}}\}$.
- (4) 叙述有限布尔代数表示定理: $\underline{\hspace{1cm}}$.
- (5) 下面是四个半序集的 Hasse 图, 其中是有补格的有 $\underline{\hspace{1cm}}$, 是分配格的有 $\underline{\hspace{1cm}}$.

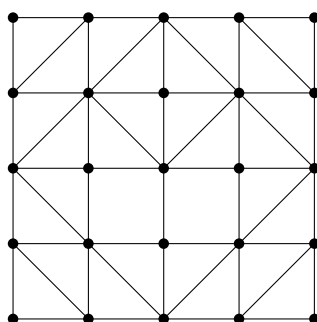


二. (每题 2 分, 共 10 分) 判断题.

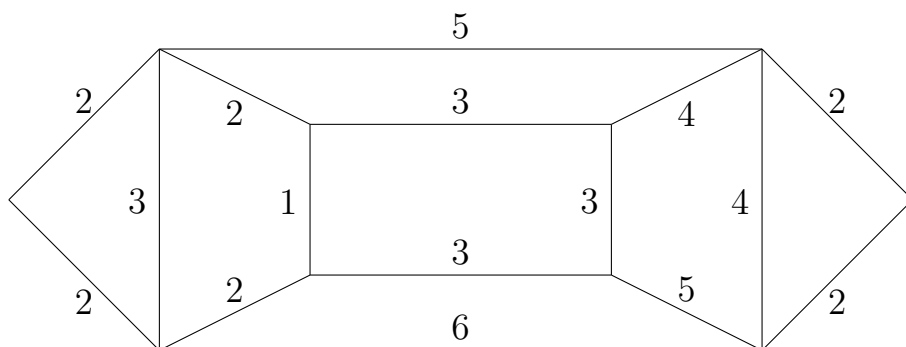
- (1) 设 G 是恰有 k 个连通分支的平面图, 其顶点数为 p , 边数为 q , 面数为 r , 则 $p - q + r = k + 1$ ().
- (2) 如果一个无向图为 Euler 图, 则它必为 Hamilton 图 ().
- (3) Petersen 图 G 是可平面图 ().
- (4) 序列 $6, 6, 6, 5, 4, 3, 2$ 是某个 (无向) 简单图的度序列 ().
- (5) 至少有两个顶点的树是条路当且仅当它恰有两片树叶 ().

三. (5 分)

- (1) (2 分) 下图 G 是否为一笔画图? 扼要说明理由.



- (2) (3 分) 画出下面赋权图的一棵最小 (生成) 树, 并指出这个最小树的各边权和.



四. (10 分) 设 $\langle L, \leq \rangle$ 与 $\langle L', \leq' \rangle$ 都是格结构, σ 是格 L 到 L' 的同态. 证明 σ 是保序映射, 即 $x, y \in L$ 且 $x \leq y$ 时 $\sigma(x) \leq' \sigma(y)$.

五. (10 分) 设 B 为布尔代数, $a, b \in B$, 证明 $a \leq b \Leftrightarrow \bar{a} \vee b = 1$.

六. (10 分) 一次舞会中有七名男生和七名女生, 参加跳舞者舞伴总为异性. 会后统计各人的跳舞次数为 $6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 3, 3, 3, 3, 3, 3$. 证明统计必有错误.

七. (每题 5 分, 共 10 分) 设正整数 $N > 1$ 有素数分解式 $p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$, 其中 $p_1 < \cdots < p_r$ 为不同素数, $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in \mathbb{Z}^+$, 集合 $D(N) = \{d \in \mathbb{Z}^+ \mid d \mid N\}$ 由 N 所有正因子构成.

(1) 说明 $D(N)$ 依整除这个半序形成有界分配格.

(2) 刻画使 $D(N)$ 为布尔代数的 N 值.

八. (10 分) 证明围长为 5 的 k -正则图 G 至少有 $k^2 + 1$ 个顶点. (注: G 的围长指 G 中最短圈的长度, k -正则图指各顶点的次数为 k .)

九. (共 10 分) 设 G 是恰有 $n > 1$ 个顶点的无向简单图, 而且对 G 的任一对不相邻顶点 u 与 v , 都有 $d_G(u) + d_G(v) \geq n - 1$, 利用 Ore 定理证明 G 必有 Hamilton 路.

十. (每题 5 分, 共 15 分) 设 $d_1, \dots, d_n$ 为正整数且 $\sum_{i=1}^n d_i = 2(n - 1)$, 又设 G 是以 $d_1, \dots, d_n$ 为度序列的无向图中连通分支最少的一个图.

(1) 假如 G 不连通, 证明 G 中某个连通分支含圈.

(2) 利用 (1) 说明 G 不连通时可通过修改图 G 构造出一个度序列仍为 $d_1, \dots, d_n$ 的无向图 G' 使得 $\omega(G') < \omega(G)$.

(3) 利用 (1) 和 (2) 证明 G 必为树.